

Пограничный слой на грани отрыва

Эксперименты Денгеля и Фернхольца

Описание

Эти данные характеризуют поведение пограничных слоев вблизи точки отрыва. Исследуются три схожих потока, каждый из которых имеет немного отличающееся распределение давления, приводящее к конечным областям с малым, постоянным, но разным поверхностным трением: в случае 1 оно примерно равно нулю; в случае 2 — слегка положительное ($C_f \approx 0.0001$); в случае 3 — слегка отрицательное ($C_f \approx -0.0001$).

В этом исследовании используется метод импульсной проволоочной анемометрии для изучения чувствительности пограничного слоя вблизи точки отрыва к небольшим возмущениям продольного градиента давления. Кроме того, в случае 3 используется длинный и неглубокий отрывной пузырь. Пузырь мал (по сравнению с толщиной пограничного слоя) и сводит к минимуму вязкостное/невязкостное взаимодействие и нормальные градиенты давления. Он неподвижен (не хлопает) и растет на осесимметричном цилиндре, что позволяет избежать трехмерных эффектов.

. Потoki имеют число Рейнольдса $Re = 10^6 \text{ м}^{-1}$, основанное на скорости u_d на входе в испытательную секцию.

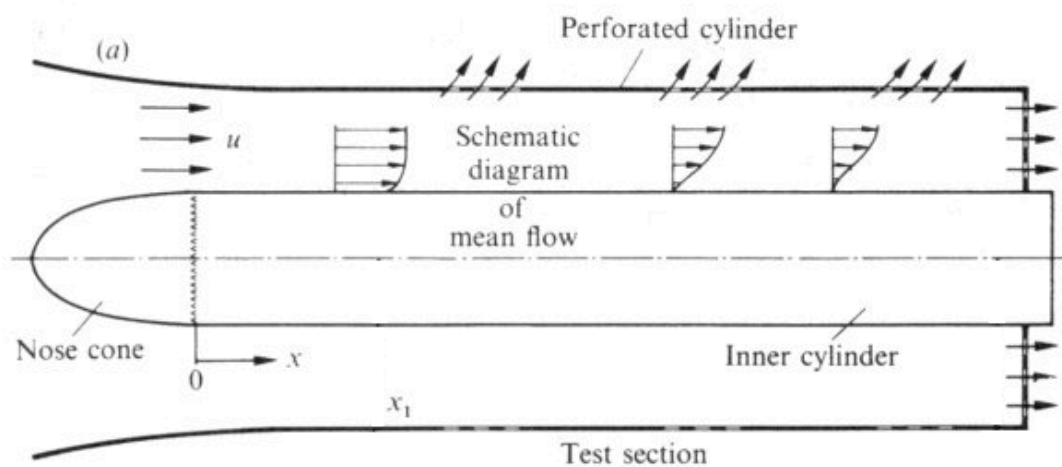


Рис. 1. Геометрия и конфигурация потока

Описание эксперимента

Аэродинамическая труба, использованная в этом исследовании (Dengel & Fernholz, 1990), представляла собой низкоскоростную трубу с нагнетателем, двигателем мощностью 12 кВт и центробежным вентилятором, воздухозаборником с воздушным фильтром и осадительной камерой круглого сечения длиной 2 м, в верхней части которой находился точно изготовленный перфорированный металлический экран (коэффициент открытой поверхности 64 %) и нетканый фильтрующий материал. Сопло, ведущее к осесимметричной испытательной секции, имело коэффициент сужения 11:1. Распределение скорости ядра на выходе из сопла было равномерным в пределах $\pm 0,30 \%$ при интенсивности турбулентности 0,2 %. Тестовая секция, показанная на рис. 1, состояла из горизонтального внутреннего цилиндра с круглым сечением (0. Диаметр 25 м, длина 1,85 м. Изготовлен из материала Ultramid S) с эллиптическим носовым конусом (длиной 0,30 м), который продолжается вверх по потоку в сопло, увеличивая степень сужения до 13,4:1. Внутренний цилиндр можно было поворачивать на 160 градусов по окружности. Внешняя цилиндрическая стенка была соосна

внутренней поверхности, а внешняя стенка и задняя пластина были изготовлены из перфорированного металлического листа (доля открытой поверхности 38 %). Неравномерность распределения коэффициента поверхностного трения по окружности внутреннего цилиндра составляла около +/-1%.

Распределение давления, создающее три пограничных слоя, было установлено путем частичного закрытия открытых участков задней пластины и внешнего цилиндра. Достаточно точные измерения распределения давления возможны только в том случае, если давление измеряется с помощью одного датчика (подвижного в x), а не с помощью нескольких датчиков, расположенных вдоль образующей цилиндра. Поскольку этот метод позволяет так точно измерить уровень относительного давления, можно четко разграничить три случая по градиентам давления, рассчитанным без сглаживания.

В верхней части потока поверхностное трение измерялось с помощью трубок Престона. В нижней части потока, где происходил мгновенный обратный поток, поверхностное трение измерялось с помощью зонда с импульсной проволокой.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Развитие C_p , C_f , толщины пограничного слоя и коэффициентов формы в направлении потока
- Профили средней U скорости, компоненты напряжения Рейнольдса в выбранных точках по потоку
- Эксцесс и асимметрия средней скорости в направлении потока в выбранных точках по потоку
- Профили процентного параметра обратного течения в выбранных точках по течению

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов из таблиц.

- [blvs-allfiles.zip](#)
- [blvs-allfiles.tar.gz](#)

Величины проявления пограничного слоя (для всех трех случаев)	
Файл	Описание
cf.dat	Коэффициент трения о кожу
cp-dcp.dat	Коэффициент давления (и его градиент по течению)
delta123.dat	Толщины смещения, импульса и энергии
delta995.dat	99,5 % Толщина пограничного слоя
h12_h32.dat	Коэффициенты формы пограничного слоя
re_del12.dat	Числа Рейнольдса, основанные на толщинах смещения и импульса
chi.dat	Процентный параметр обратного потока у стенки
udel.dat	Внешняя шкала скоростей
us.dat	Шкала скоростей Шофилда

Профили в выбранных точках по течению				
Количество	Случай 1	Случай 2	Случай 3	Примечания
Средняя U скорость	umean_1.dat	umean_2.dat	umean_3.dat	Профили при $x = 0.435, 0.531, 0.631, 0.731, 0.831, 0.931, 1.031, 1.131, 1.231, 1.331, 1.431, 1.531$ [м]
u^2 Напряжение Рейнольдса	ufluct_1.dat	ufluct_2.dat	ufluct_3.dat	Профили при $x = 0.435, 0.531, 0.631, 0.731, 0.831, 0.931, 1.031, 1.131, 1.231, 1.331, 1.431, 1.531$ [м]
v^2 Напряжение Рейнольдса	vfluct_1.dat	vfluct_2.dat	vfluct_3.dat	Профили при $x = 0.435, 0.531, 0.631, 0.731, 0.831, 0.931$ [м]

Профили в выбранных точках по течению				
$\overline{w^2}$ Напряжение Рейнольдса	wfluct_1.dat	wfluct_2.dat	wfluct_3.dat	Профили при $x = 0.435, 0.531, 0.631, 0.731, 0.831, 0.931$ [м]
$\overline{uv}$ Напряжение Рейнольдса	uvfluct_1.dat	uvfluct_2.dat	uvfluct_3.dat	Профили при $x = 0.435, 0.531, 0.631, 0.731, 0.831, 0.931, 1.031, 1.131, 1.231, 1.331, 1.431$ [м]
u Экссесс	kurtos_1.dat	kurtos_2.dat	kurtos_3.dat	Профили при $x = 0.931, 1.031, 1.131, 1.231, 1.331, 1.431, 1.531$ [м]
u Асимметрия	шифр_1.dat	шифр_2.dat	шифр_3.dat	Профили при $x = 0.931, 1.031, 1.131, 1.231, 1.331, 1.431, 1.531$ [м]
Параметр обратного потока χ	ruecks_1.dat	ruecks_2.dat	ruecks_3.dat	Профили при $x = 0.931, 1.031, 1.131, 1.231, 1.331, 1.431, 1.531$ [м]

Ссылки

1.

Денгель П., Фернхольц Х.Х. (1990). Экспериментальное исследование несжимаемого турбулентного пограничного слоя вблизи точки отрыва (<https://doi.org/10.1017/S0022112090002117>). *J. Fluid Mech.*, том 212, стр. 615–636.

2.

Денгель П., Фернхольц Х.Х. (1989). Исследование чувствительности несжимаемого турбулентного пограничного слоя на грани отрыва. *Proc. Seventh Int. Симпозиум по турбулентным сдвиговым течениям*, Стэнфордский университет.

Индексированные данные:

case050 (<i>dbcase, semi_confined_flow</i>)	
case	050
title	Пограничный слой на грани отрыва
author	Денгель, Фернхольц
year	1989
type	EXP
flow_tag	осесимметричный, 2dbl



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:

Лицензия СС «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International